Exerciții

1. Se dau următoarele date ce reprezintă prețul și tipul bateriei pentru 3 tipuri de telefoane: Samsung, iPhone și Nokia.

	Preț	**Tip baterie**	**Tip telefon**
1	1000	Lithium	Nokia
2	1424	Trust	Nokia
3	2003	Trust	Nokia
4	2432	Trust	Nokia
5	3210	Trust	Nokia
6	1426	Lithium	Samsung
7	2243	Trust	Samsung
8	1876	Lithium	Samsung
9	3780	Trust	Samsung
10	1299	Trust	iPhone
11	1367	Lithium	iPhone
12	4200	Lithium	iPhone
13	4467	Lithium	iPhone

Folosind metoda Naive Bayes preziceți tipul unui telefon al cărui preț este 3200 lei și care are baterie de tipul Lithium.

Pentru a discretiza valorile preț ului folosiț i intervalele: (-∞, 1500), [1500, 3000) [3000, ∞).

Formule:

$$P(c|X) = p(c)\prod_{i=1}^{n} P(x_i|c)\,, unde\ X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}\ cu\ x_1, \ldots, x_n\ atribute\ independente.$$

Răspuns:

P(class = Nokia | PREȚ = 2, BATERIE = Lithium) = 0.0153
P(class = Samsung | PREȚ = 2, BATERIE = Lithium) = 0.0384
P(class = iPhone | PREȚ = 2, BATERIE = Lithium) = 0.1153

2. Se dă următoarea mulțime de antrenare:

X = [[5, 3, 7, 8],
[8, 4, 9, 11],

[9, 4, 10, 8],
[6, 2, 4, 9],
[7, 6, 10, 9],
[7, 6, 12, 11]]

și etichetele corespunzătoare:

y = [1, 2, 2, 1, 2, 2]

Clasificați exemplul de test [8, 7, 6, 5] cu metoda celor mai apropiați vecini folosind distanțele L1, L2 și k ∈ {1, 3}

Formule:

$$\square 1(\square, \square) = \sum_{\square=1}^{\square} |\square_{\square} - \square_{\square}|$$

$$\square 2(\square, \square) = \sqrt{\sum_{\square=1}^{\square} (\square_{\square} - \square_{\square})^2}$$

Răspuns: clasa 2 în fiecare din cele 4 variante

3. Se dau următoarele 5 filme, numărul de spectatori care le-au vizionat și notele de pe IMDB corespunzătoare:

Film	#spectatori	Notă IMDB
Captain Marvel	5000	6
John Wick III	6500	7.5
The Pursuit of Happyness	7500	8
Shazam	8500	9
Bohemian Rhapsody	9000	9.5

a. Estimați nota de pe IMDB a filmelor “Avengers - End Game” și “Finding Dory” folosind metoda celor mai apropiați vecini cu distanța L1 și k ∈ {1, 3}, știind ca la acesta au participat 7649, respectiv 6215 spectatori.

b. Știind că modelul a prezis etichetele {8.16, 7.16}, iar etichetele corecte sunt {8.5, 7}, calculați MAE și MSE .

Formule:

MAE = $\frac{\sum_{i=1}^{n} |y_hat_i - y_i|}{n}$ MSE = $\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_hat_i - y_i)^2}{n}$

Răspuns:

k = 1 ↦ {8, 7.5} k = 3 ↦ {8.16, 7.16}

MSE = 0.06 MAE = 0.25

4. Pentru valorile de mai jos al lui y_hat și y, calculați matricea de confuzie. Pe baza matricei de confuzie calculația acuratețea, precizia și recall-ul.
   a. y_hat = [1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 3]
   b. y = [1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3]

Răspuns:

acurațea = 0.5
precizie = [0.4, 0.5, 0.66]
recall = [0.66 0.25, 0.66]

5. Se dă următoarea mulțime de puncte de antrenare cu etichetele corespunzătoare: {[(3, 4), 0], [(3, 5), 0], [(3, 7), 0], [(4, 5), 0], [(4, 6), 0], [(7, 3), 1], [(8, 2), 1], [(8, 4), 1], [(9, 2), 1], [(9, 3), 1]}.
   a. Alegeți dreapta de separare optimă dintre următoarele 3:

$$w = (w_0, w_1, w_2) \rightarrow w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 = 0$$

   i. w = (1.2, 0.8, -1)
   ii. w = (-1.5, 1, -1)
   iii. w = (-3, 1, -1)

   b. Preziceți eticheta punctelor (10, 1) și (2, 6) pe baza dreptei alese la a.

Răspuns:

a. ii
b. (10, 1) ↦ 1 (2, 6) ↦ 0

6. Având următoarea mulțime de antrenare {[(-6), 1], [(-1), -1], [(3), -1], [(5), 1]}, folosiți funcția kernel $\phi(x) = (x, x^2)$ pentru a scufunda datele în 2D. Desenați punctele în noul spațiu și găsiți ecuația unei drepte de separare.

7. Aplicați modelul Bag of Words pe exemplele de test din următorul set de date:

train_data = [
"*Orice copil are o jucărie preferată*",
"*Acel copil își dorea o jucărie de pluș și o jucărie roșie*",
"*Mașina de jucărie era a unui copil cu geacă roșie*"
]

test_data = [
"*Acel copil cu geacă roșie ascultă muzică în mașina roșie*",
"*I-am cumpărat acelui copil o mașină de jucărie*"
]

Răspuns:

vocabular = { "*orice*": 0, "*copil*": 1, "*are*": 2, "*o*": 3, "*jucărie*": 4, "*preferată*": 5, "*acel*": 6, "*își*": 7, "*dorea*": 8, "*de*": 9, "*pluș*": 10, "*și*": 11, "*roșie*": 12, "*mașina*": 13, "*era*": 14, "*a*": 15, "*unui*": 16, "*cu*": 17, "*geacă*": 18 }

"*Acel copil cu geacă roșie ascultă muzică*":
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

"*I-am cumpărat acelui copil o mașină de jucărie*"
[0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

8. Executați un pas al algoritmului Widrow-Hoff pentru rezolvarea problemei AND, considerând exemplul [1, 1] și rata de învățare 0.1.

X = [[0, 0], Y = [[0],
[0, 1], [0],
[1, 0], [0],
[1, 1]] [1]]

Formule:

$$loss = \frac{(y_{hat} - y)^2}{2}$$

$$\frac{\partial loss}{\partial W} = (y_{hat} - y) \cdot x \qquad \frac{\partial loss}{\partial b} = (y_{hat} - y)$$

Răspuns:

W = [[0.1],
[0.1]]
b = [0.1]

9. Având o rețea neuronală cu 2 straturi (unul ascuns și unul de ieșire) vrem să rezolvăm problema XOR. Pe primul strat avem 3 perceptroni și pe al doilea 1 perceptron, funcțiile de activare sunt ReLU pentru stratul ascuns și sigmoid pentru stratul de ieșire. Pornind de la următoarele valori pentru W_1, W_2, b_1, b_2 faceți un pas forward și unul backward, folosind rata de învățare 0.1.

X = [[0, 0], Y = [[0],
[0, 1], [1],
[1, 0], [1],
[1, 1]] [0]]

W_1 = [[1, 0, 2], b_1 = [0, 0, 0]
[2 0 1]]

W_2 = [[1], b_2 = [[0]]
[0],
[1]]

Răspuns:

dW_1 = [[0.23, 0, 0.23], db_1 = [[0.22],
[0.23, 0, 0.23]] [0],
[0.22]]

dW_2 = [[0.70], db_2 = 0.34
[0]
[0.70]]